

المحاور	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	مجموع
التمرين الأول (06 ن)	1. كتابة البيانات: 1- المخ. 2- النخاع الشوكي. 3- الأعصاب.	3 x 0,5	1.5
	2. تحديد دور العنصرين 1 و 2 : العنصر 1: مركز عصبي للأفعال الإرادية، يترجم السيالة العصبية الحسية إلى حركات ارادية. العنصر 2: مركز عصبي للأفعال الانعكاسية، يترجم السيالة العصبية الحسية إلى حركات لا ارادية.	2 x 0,5 2 x 0,5	02
	3- نتج عن القطع في المنطقة (B): شلل الأطراف السفلية و فقدان الإحساس التعليل: عدم مرور السيالة العصبية الحسية و الحركية، فيحدث فقدان القدرة على الإستجابة.	2 x 0,5 3 x 0,5	02.5
التمرين الثاني (06 ن)	1. تسمية الشكلين: الشكل (A) رسم تخطيطي للنطفة. الشكل (B) رسم تخطيطي للبويضة.	2 x 0,5	01
	2. تحديد بدقة مقر تشكل كل منها: عنصر الشكل (A) <u>الجدار الداخلي للأنبوب المنوي بالخصية</u> . عنصر الشكل (B) على مستوى <u>قشرة المبيض</u> .	2 x 0,5 2 x 0,5	02
	3. العنصر الذي يتحكم في جنس الفرد الناتج هو: النطفة. التبرير: - لأن النطفة تحمل 22 صبغي + الصبغي الجنسي X أو Y. - إذا كانت النطفة تحمل الصبغي X فإن الفرد الناتج يكون أنثى (XX). - إذا كانت النطفة تحمل الصبغي Y فإن الفرد الناتج يكون ذكرا (X Y).	0,5 0,5 1 1	03